

金属矿地球物理勘探问题与处理方式研究

刘娜

摘要：目前浅层矿产资源几乎消耗殆尽，需要探索出适合深层地质环境的勘探方法，逐步找出其中存在的矿产资源，不断增加我国矿产资源的储量，为矿产资源开采奠定良好的基础。以某金属矿为例，地球物理勘探技术产生，是深层矿产资源勘探的重要手段，应当重视金属矿地球物理勘探技术的突破，深刻认识到工作中存在的问题，制定科学合理的处理方式，以此探明更多矿产资源，为我国矿产资源开发奠定良好的基础。本文通过对金属矿地球物理勘探概述，分析了金属矿地球物理勘探技术，找出了当前金属矿地球物理勘探中存在的问题，提出了金属矿地球物理勘探问题的处理方式，为金属矿地球物理勘探提供了参考。

关键词：金属矿；地球物理勘探；处理方式

人类基本上千年前就已经应用到了矿产资源，而地球物理勘探技术的应用仅仅只有100多年。通过对现有勘探数据全面分析，可以发现矿床勘探概率越来越低，矿床资源勘探逐步向深部地质环境推动，增大矿产资源勘探难度，促使勘探技术越来越重要。结合国内外数据资料可知，以往二十年全球各大重要矿床发现都与地球物理勘探技术有关。从勘探历史而言，矿床发现数量高低与勘探技术创新存在直接关系，每次产生新的勘探技术，都会发现更多矿床。因此，在勘探深度增加后，地球物理勘探技术越来越重要。但是，针对金属矿勘探而言，只能利用重磁、电法、电磁等勘探技术，从而找出深部矿产区域，以此使用钻探勘探确定最终的矿产资源位置。然而，从金属矿地球物理勘探工作分析，其还是存在诸多问题，直接影响到勘探工作成效，最终阻碍我国金属矿行业发展。为更好推动金属矿行业稳定发展，需要对地球物理勘探工作进行重视，结合勘探区域具体情况，制定勘探工作方案，以此提升勘探成效。

1 金属矿地球物理勘探概述

从金属矿地球物理勘探工作来说，其主要工作内容集中在三个方面。第一，对勘探区域构造研究；第二，对金属矿成矿情况进行预测；第三，对矿产资源普查和勘探。一般情况下，在勘探区域构造研究中，主要利用航磁技术的作用，为大地构造板块学说建立了良好的基础。基于这种情况下，在金属矿地球物理勘探工作中，采用航磁、航

电等技术。而且，也会使用到小比例尺重力测量技术，然而在大部分情况下利用单一勘探技术无法产生很好的效果。因此，在实际勘探工作中，应当对多种地球物理勘探技术综合使用，才能保障工作的顺利落实。在矿产资源普查中，也会使用到布格重力、电阻率等。此外，在科学技术持续发展中，勘探技术也在进步，促使我国地球物理勘探技术更加先进，从而满足实际勘探工作的需求。

2 金属矿地球物理勘探技术分析

从地球物理勘探技术发展情况分析，其技术种类呈现多样性，不同勘探技术的应用范围存在差异，其中有三种勘探技术应用较为普遍。第一，井中物探技术。在现有研究中，通过相关理论和试验验证后，突破了井中电磁层析成像仪器的耐高温高压及大功率发射、高灵敏接收关键技术等，有效提升勘探深度和透视范围。也研究中井中激电多通道全波形数据收集技术，避免受到其他因素的干扰，能够进行不同通道一起采集，增强仪器实用性，提升野外工作效率。在井中物探中，也提出使用电磁层析成像系统，最大透析距离超过400m，最高精度达到厘米级，符合当前勘探工作的续期。这种勘探技术在现阶段金属矿勘探工作中，有着很好的应用范围，能够保障勘探工作落实，从而探明更多金属矿的位置和储量。

第二，重磁勘探技术。在重力数据处理与解释方面，精细处理方法不断创新，不仅包括干扰消除、异常分离、延拓、求导等常规转换，也包括小波、分形、人工神经网络、遗传算法等各种非线性方法以及计算机可视化技术。重磁勘探方法由于数据获取方便、测量精度高，被广泛应用于金属矿勘查等领域，近年相应的数据处理与解释技术得到快速发展。在重磁异常弱信号的提取、不同深度异常的分离、低纬度变倾角化磁极，以及位场曲面延拓、复杂条件下高精度三维重磁场多参数联合反演等方面得到快速发展，目前我国已初步形成了多种软件系统，实现了数据处理智能化、人机交互可视化、成果图绘制自动化等功能。

第三，金属矿地震勘探技术。我国金属矿地震数据处理与解释技术整体仍处在发展阶段。由于金属矿区成层性(连续性)差、波阻差异较小、反射信号弱等特点，客观上要求数据处理技术的创新。但是目前还没有看到针对金属矿产特殊的处理解释技术，总体上还是沿用油气地震勘

探的技术,只是在个别处理环节针对金属矿区和硬岩地区的特点进行重点处理,如去噪、均衡、偏移等。近十多年来,也有一些专家针对金属矿产勘查的特点,探索了金属矿散射波的模拟和成像技术,但是更多的还是停留在理论层面。虽然金属矿地震借鉴已经成熟的石油地震技术,但仍然面临很多技术上的挑战,如复杂构造、低信噪比、不连续反射和强散射等,要解决这些问题必须发展新的采集和处理解释技术。

3 金属矿地球物理勘探中存在的问题

3.1 缺乏先进勘探技术,影响勘探精度和效率

我国地球物理勘探技术和发达国家相比,起步非常晚,差距很大,基本上仅仅处于正常水平。但是,从2015年~2022年我国金属矿地球物理勘探工作分析,勘探技术并未产生非常重大的进步,也没有达到先进水平,直接影响到勘探工作效率。从具体层面而言,我国金属矿地球物理勘探技术并未形成健全种类,无法符合复杂性地质环境和成矿规律分析的要求,大部分勘探技术都是依托一种理论形成,难以在实际勘探工作中产生良好的效果。基于这种情况下,在勘探工作中,勘探技术都会受到相同理论的影响,最终造成我国金属矿地球物理勘探技术难以取得重大突破。

3.2 缺乏专业人员,阻碍各项工作开展

很长时间以来,我国金属矿地球物理勘探工作上存在严重的专业人员不足问题,并且国外很多国家都将地球物理勘探技术进行封锁,并没有向其他国家开放,直接影响到国内地球物理勘探技术的进步和发展。基于这种情况下,我国地球物理勘探技术只能在具体勘探工作进行创新发展,才能缩小和国外发达国家的差距。而且,金属矿勘探工作本质上也是野外工作,大部分工作时间都是在深山丛林、荒漠戈壁等环境中开展,工作条件非常差,加上薪资待遇不是很高,导致诸多专业性的人才离开勘探行业,造成专业人才更加匮乏。虽然我国一直以来都非常重视勘探人才的培养,但是并未制定明确的未来职业发展道路,造成很多专业人才毕业后,只能对理论知识掌握,无法在实际工作产生良好的应用效果。

3.3 缺乏健全技术种类,降低勘查效果

从我国成立开始,大量科研人员都将自己的精力投入到地球物理勘探技术中,也产生非常多的勘探技术和方法,取得了非常好的勘探效果。但是,随着浅层金属矿产资源储量减少,矿产资源埋藏深度增加,成矿规律呈现复杂性,导致以往形成的勘探技术和方法无法满足实际工作需求,更加需要新的地球物理勘探技术,才能保障各项勘探工作的顺利完成。基于这种情况下,我国地球物理勘探技术发展速度很快,每年都会产生诸多新的勘探技术,对

金属矿勘探产生重大影响。如,井中测磁、电磁透视等,这些技术在勘探工作都取得很好的效果。然而,在具体应用中,依旧受到勘探仪器精度不够的问题影响,直接阻碍地球物理勘探技术在金属矿勘探工作的使用价值。因此,虽然我国地球物理勘探技术种类每年都在产生,但是技术种类并不完善,只能对铁矿、金矿等矿产资源勘测,对部分稀有金属矿产勘探难以产生效果。

4 金属矿地球物理勘探的处理方式

4.1 加强深入研究,提升勘探技术水平

从很多勘探工作可知,地球物理勘探技术在金属矿勘探工作使用中,一旦技术上受到限制,基本上就无法起到应用价值,甚至会产生重复作业、资金浪费等现象。基于这种情况下,为实现我国金属矿资源储量增加,应当不断提升地球物理勘探技术水平,通过对现有勘探技术调整优化,加大力度使用高新技术,从而推动我国勘探行业高质量发展。一方面,应当与矿产资源勘探行业建立良好的沟通机制,与各个勘探机构建立合作关系,如果符合相应要求下,可以对某种地球物理勘探技术协作研究,充分集中各方智慧,推动我国金属矿地球物理勘探技术的高质量发展,更好满足金属矿勘探工作的需求。另一方面,也要重视实践,所有优化调整后的勘探技术都需要从实践中进行验证,从而发现勘探技术中存在的问题,逐步对其进行弥补,才能增强勘探技术的实用性,以此产生更好的勘探效果。因此,在我国金属矿勘探工作中,地球物理勘探技术是非常重要的,但是部分技术使用时间非常长,早都不适用当前的勘探环境,更加需要对地球物理勘探技术创新,逐步产生更多的勘探技术,才能满足勘探工作的需求。通过对各类勘探技术在金属矿勘探区域中应用,能够掌握各方面的信息数据,为矿产资源位置确定提供有效的数据支撑,以此提升金属矿勘探质量。

4.2 培育专业人才,保障各项工作落实

从金属矿勘探工作分析,专业人才匮乏直接影响到勘探工作效率和质量,甚至会造成大量资金浪费,阻碍我国金属矿产业发展。针对这方面的问题,需要勘探行业和教育领域加强合作,充分发挥各自的作用,不断提升勘探人员的专业素养。第一,勘探行业需要对现有勘探人员情况全面掌握,按照专业性和技术掌握情况进行分类,并且将其中存在的地球物理勘探人员送入相应的院校、科研单位等进行培训,让其掌握更多理论知识和实操技能,从而确保各项工作顺利落实。培训工作中,整个培训内容和方案都需要从金属矿地球物理勘探工作情况出发,选择适合的内容,才能保障培训效果提升。在每一次培训后,都应当按照制定的考核方案落实,对参训学员的情况进行掌握,既可以了解培训方案的实用性,也可以为后续培训方案调

整提供有效依据。第二,加强高校合作,这需要勘探机构与高等院校进行合作,共同制定地球物理勘探专业人员的培训方案,既可以充分发挥高等院校教师的理论专业性,也可以利用勘探机构提供的实操场地,从而实现勘探人员的综合素质提升,更好满足勘探行业的人才需求。此外,要想确保专业勘探人员长期在企业工作,应当调整薪资制度,合理使用奖惩激励制度,鼓励勘探人员工作积极性,更好获取勘探结果,以此增加矿产资源储量。

4.3 强化技术创新,扩大探矿种类

一般情况下,地球物理勘探技术并不是适合对所有资源种类进行勘探,而是不同勘探技术所使用范围和要求是不同的。在实际金属矿勘探工作中,勘探人员也是结合勘探区域情况和专业人员掌握程度,选择最佳的地球物理勘探技术,才能产生更好的勘探效果。但是,我国现有的地球物理勘探技术种类不够齐全,仅仅只能对一部分矿产资源勘查,一旦要对稀有金属矿产资源勘查,无法取得很好的效果,甚至会造成资金浪费。基于这种情况下,为更好满足金属矿勘探工作的要求,应当加强新技术创新,并且使用不同原理对新技术开发,才能提升勘探工作效率和质量。对于勘查设备设施的精度不够,应当加强设备仪器的创新。通过对勘探技术创新后,能够提升勘探工作效率和质量,逐步发现更多的金属矿储存区域,以此实现我国金属矿行业稳定发展。

此外,也要重视核心技术研究。除过勘探方法外,地球物理勘探技术仪器的核心技术与高性能材料、精密技工等产业存在密切的关系。这些技术在国外很发达,但是对于国内存在“卡脖子”的问题,该问题可以从以往的中兴事件、华为事件等,都说明核心技术是引进不了的,必须要有属于我国的核心技术。基于这种问题,国家层面应当制定更加长远的规划,加强顶层设计,统筹勘探技术研究工作。除过勘探工作通用的核心技术外,地球物理勘探技术也存在非常多的关键技术,如低温超导磁场传感器等,都是我国未来期间应当加大力度发展的关键技术。

4.4 利用产品市场化,满足勘探工作需求

在金属矿地球物理勘探工作中,我国勘探设备无法与国外发达国家比较,这源于国内新技术、新设备的产品化过程非常慢,直接影响到勘探工作效率和质量提升。这种现象的产生是两个方面形成的。一方面,研究和市场联系不够紧密。我国在科研上主要集中在科研机构、高校等,而研究成果是市场在推动,直接成为科研人员的弱项,造

成研究成果与市场需求不符。另一方面,科研单位更多是对技术研究,重点提升技术的先进性,对实际使用需求不够重视。当前,我国出台了诸多政策,支持和鼓励研究成果转化,推动了我国地球物理勘探技术研究行业的转型。一般情况下,勘探设备都是在野外使用,除过要具备精度高,也要从具体工作环境出发,应当体现轻便、抗震、防潮等特点,都是需要在设备仪器产品化阶段实现。此外,我国在勘探设备仪器研究发展中,应当加大力度实现分布式、全三维、大深度勘探仪器研发,如三维分布式电法系统、多类型数据的重磁测量系统等,从而满足不同勘探工作的需求。

此外,也要重视新方法的解译。地球物理反演的不稳定性、地质解释的多解性是长期困扰勘探地球物理应用的大问题。加上,资源勘查逐渐走向深部对大深度、高分辨率探测的需求增加,社会的发展造成各类人文干扰增加等因素,发展新方法技术已经十分迫切。为了降低地球物理解释的多解性提高探测的分辨率,目前通用的做法是添加约束、多类型数据的联合反演。虽然本项目在多类型数据联合反演方面取得重要进展,但在如何增加地质约束,仍然还有很多工作要做,其中去噪是另外一个大问题,引进人工智能,加强基于专家知识和噪声模型库的去噪技术研究将是很有前景的研究方向。

5 结语

在社会经济发展中,我国对金属矿资源需求量逐年上涨,但是现有金属矿产出数量呈现下降趋势,这源于大部分浅层金属矿资源枯竭,无法支撑市场上对金属矿的需求量。为更好满足市场经济对金属矿的需求,只能加快深部地质矿产资源的勘探和开发。然而,以往形成的地球物理勘探技术存在诸多问题,难以在深部地质金属矿勘探工作产生良好的效果,需要结合勘探情况对地球物理勘探工作进行调整,加快地球物理勘探技术创新,才能提升勘探工作效率和质量。为解决金属矿地球物理勘探工作的问题,应当加强深入研究,提升勘探技术水平;培育专业人才,保障各项工作落实;强化技术创新,扩大探矿种类;利用产品市场化,满足勘探工作需求,以此实现我国金属矿行业稳定发展。

(作者单位:山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队)